



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Messa a punto di un potenziale interatomico per la simulazione della tantalum amorfa tramite machine-learning

Relatore: Prof. Paolo Umari Laureando: Alberto Stocco

Anno Accademico 2025/2026

1. Struttura di lavoro

SOAP

Addestramento GAP

Simulazione

2. Python

3. Test sul dataset di QE

Energie

Forze

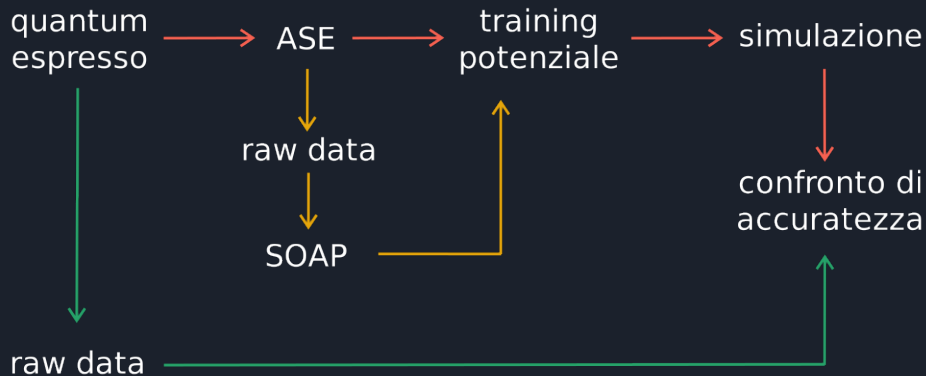
4. Simulazione

NVE

NVE: Analisi

ZBL

Algoritmo Metropolis



—

—



—

Simulazione con algoritmo di Metropolis



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

—



Dataset A



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

—



—



—



—

Simulazione NVE: analisi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

—



—

Algoritmo di Metropolis: risultati



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

—

Domande??